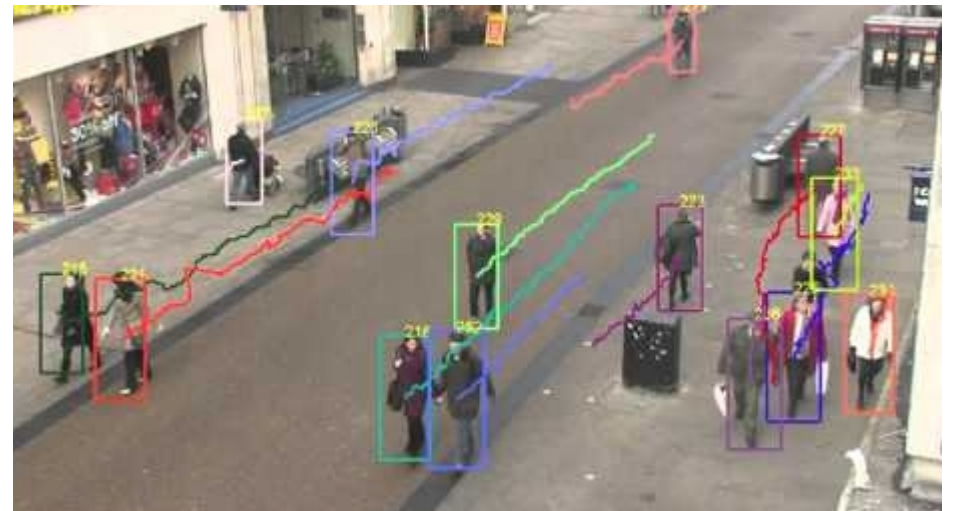
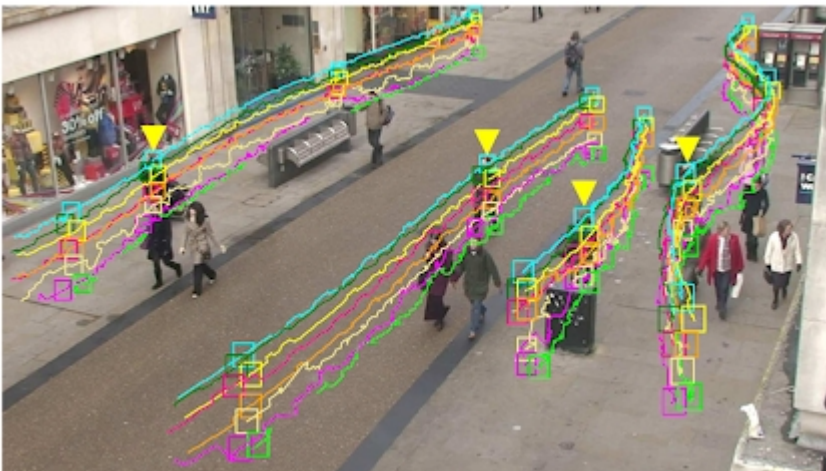


Rastreio
usando
matching template

Rastreio (*tracking*)

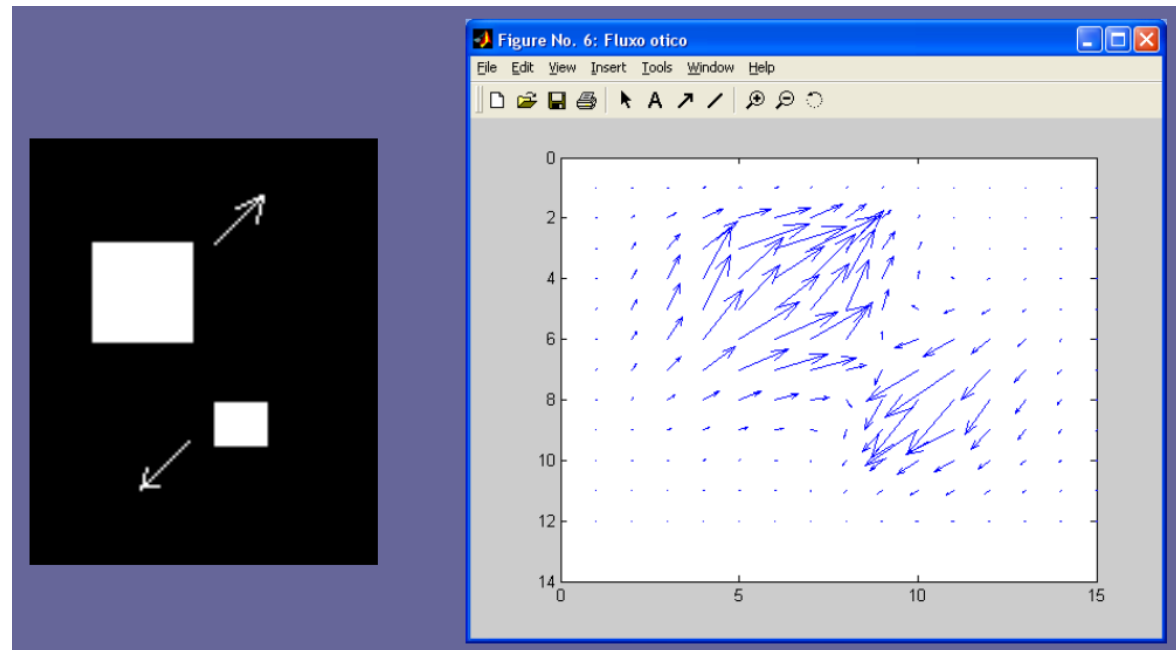
Rastrear é evidenciar o rastro ou a pista de um ou mais objetos em um vídeo, determinando sua(s) trajetória(s) e identificação(ções) ao longo do tempo.

O rastreio de objetos em imagens é uma operação muito aplicada em sistemas de monitoramento (*surveillance*)



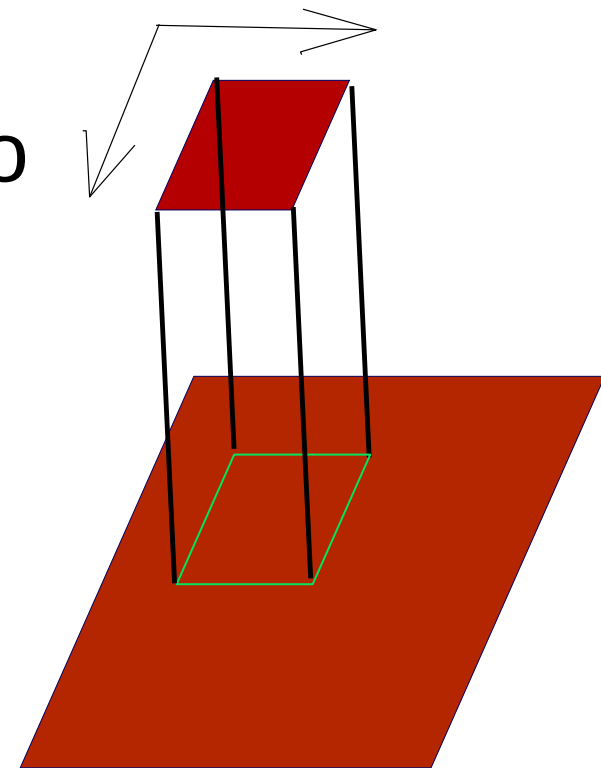
Existem várias abordagens para obter um rastreo, por exemplo, pelo uso do fluxo ótico na estimativa do movimento entre quadros de um vídeo.

» » [LINK para tutorial](#)



Template matching

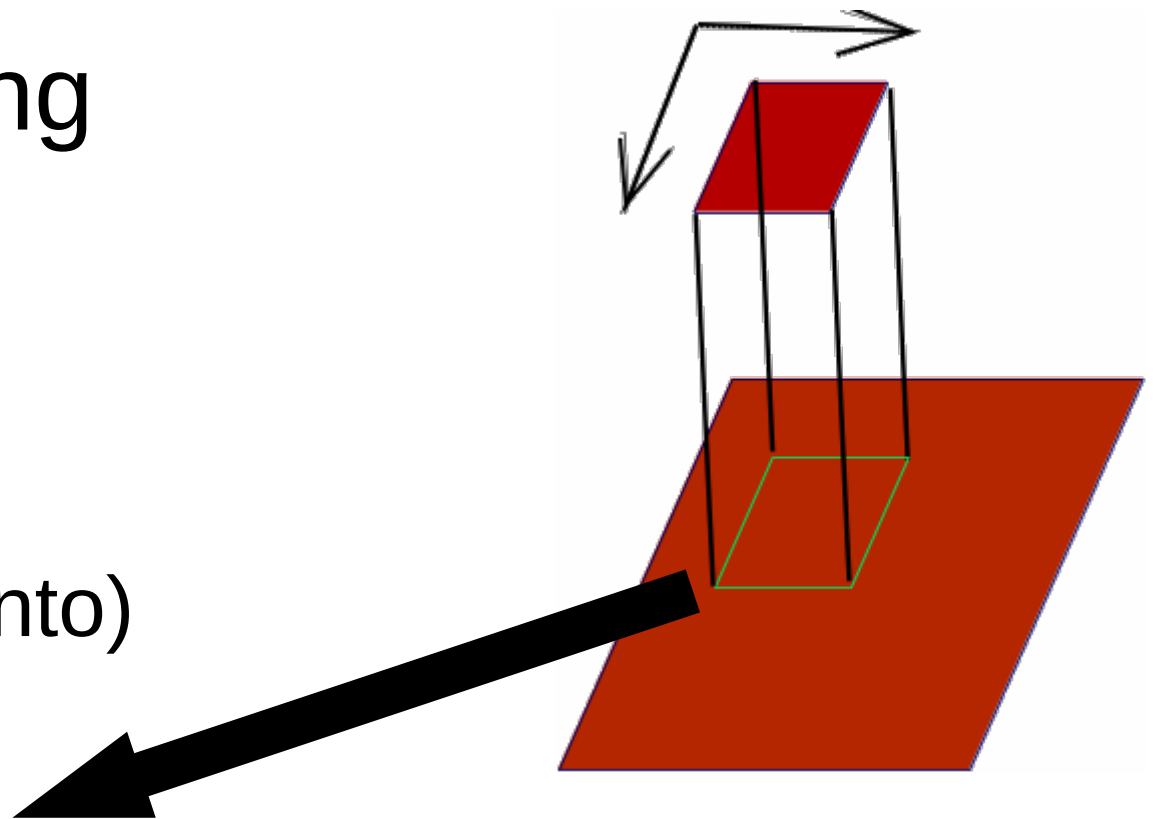
Uma forma bastante simplista de realização de um rastreo é aplicar alguma técnica de detecção de regiões de interesse (*regions of interest* – ROI's) utilizando a avaliação do casamento (*matching*) de um padrão (*template*) em relação à cada quadro de um vídeo.



Template matching

O matching (casamento) é avaliado por meio de cálculos realizados para cada posicionamento do *template*;

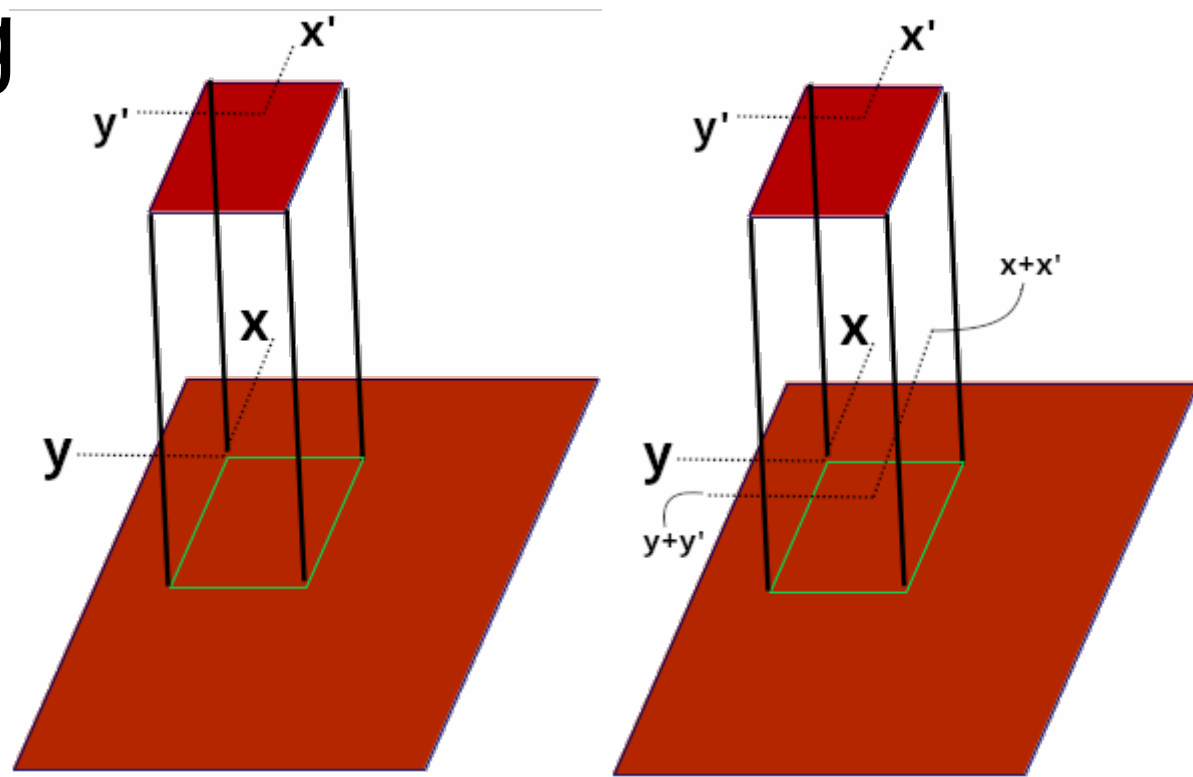
Existem diversas estratégias para o cálculo do casamento: diferença quadrada, coeficiente de correlação de Pearson, etc.



Template matching

Existem várias estratégias para o cálculo do Casamento, por exemplo:

→ Diferença Quadrada



$$R_{SQDIFF} = \sum_{x', y'} [T(x', y') - I(x + x', y + y')]^2$$

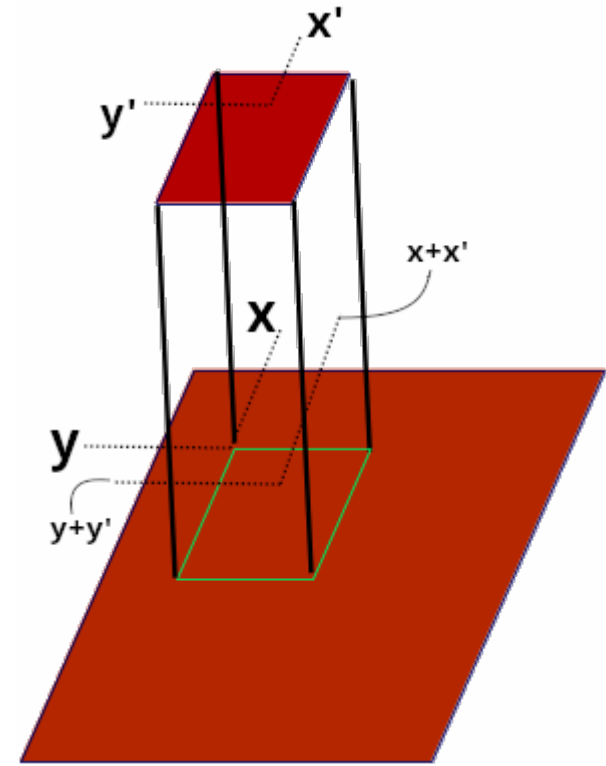
$T(x', y')$ = pixel do template,

$I(x+x', y+y')$ = pixel da imagem

Template matching

Existem várias estratégias para o cálculo do Casamento, por exemplo:

→ Coeficiente de Correlação



$$R_{CCOEFF} = \sum_{x', y'} [T'(x', y') - I'(x+x', y+y')]^2$$

$$T'(x', y') = T(x', y') - \left(\frac{1}{(w * h) \sum_{x'', y''} T(x'', y'')} \right)$$

$$I'(x+x', y+y') = I(x+x', y+y') - \left(\frac{1}{(w * h) \sum_{x'', y''} I(x'', y'')} \right)$$

A biblioteca OpenCV

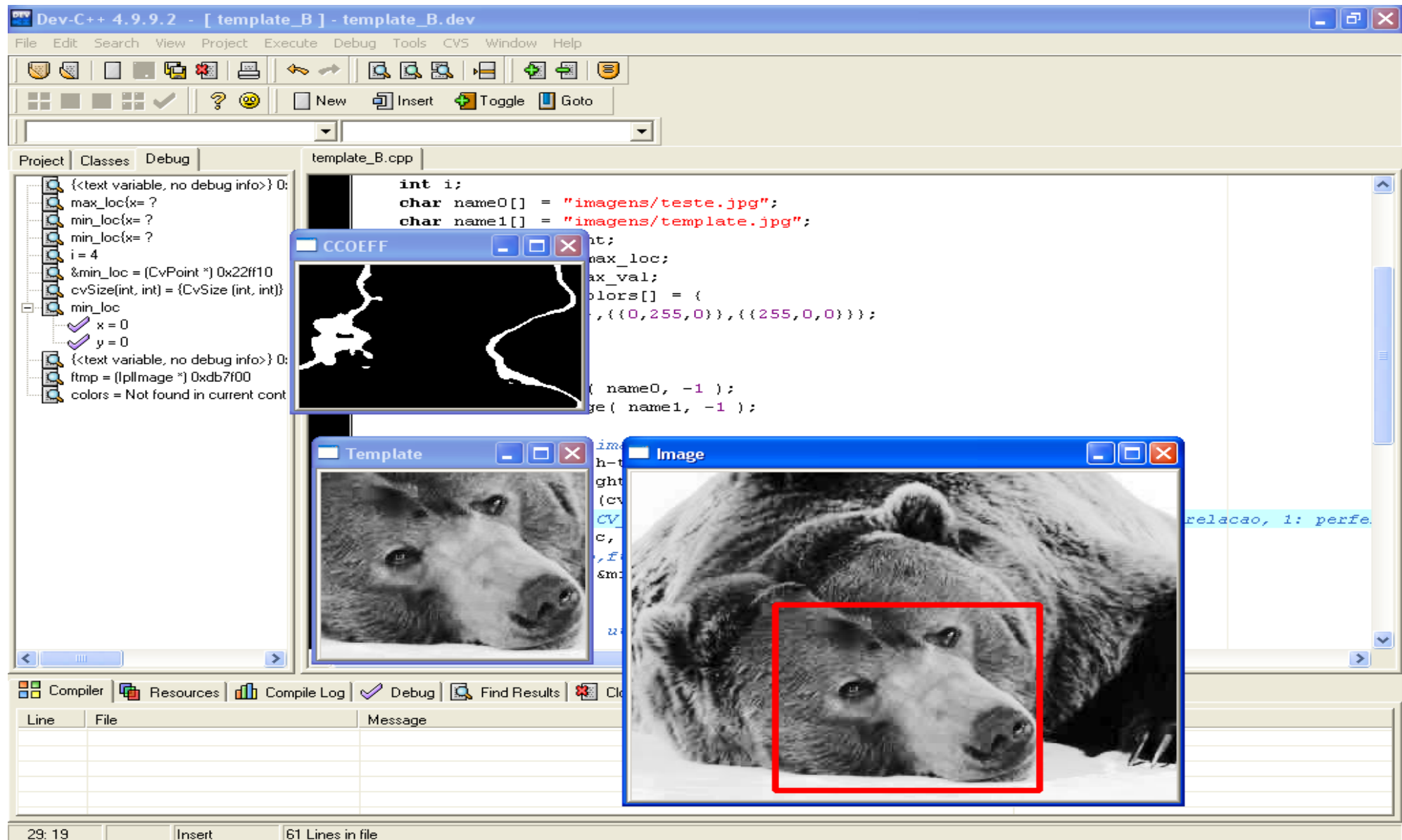
OpenCV (Open Source Computer Vision Library):

cvMatchTemplate(src,temp,resp,método);

Parâmetros:

- src: imagem de entrada;
- temp: template (subimagem);
- resp:
subimagem com a resposta do casamento do template para certa posição do template sobre a imagem de entrada;
- método:
CV_TM_SQDIFF,
CV_TM_CCORR,
CV_TM_CCOEF,
CV_TM_SQDIFF_NORMED,
CV_TM_CCORR_NORMED,
CV_TM_CCOEF_NORMED.

A biblioteca OpenCV

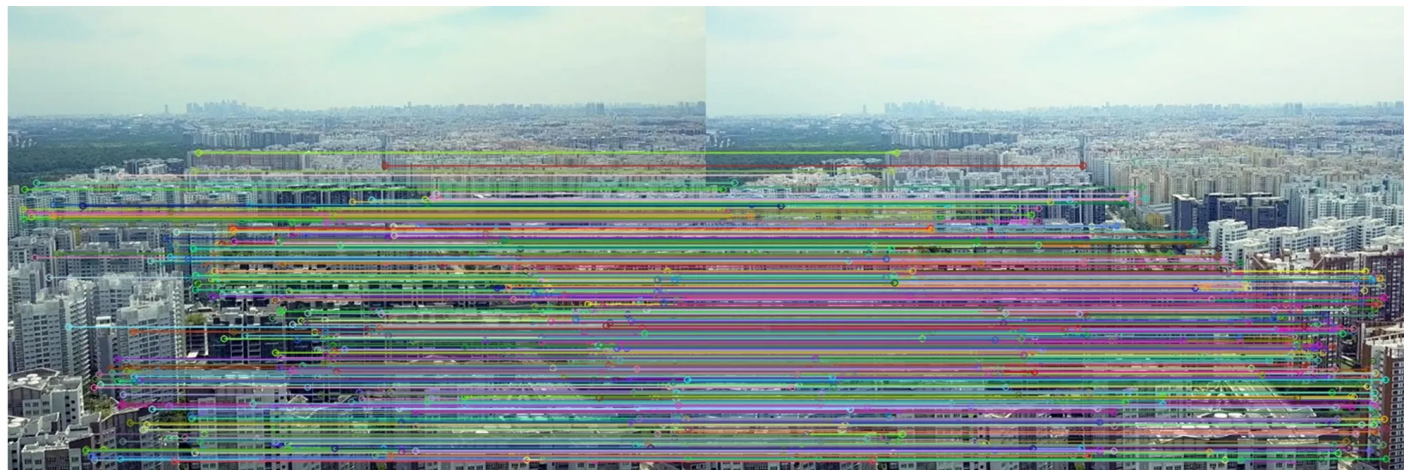
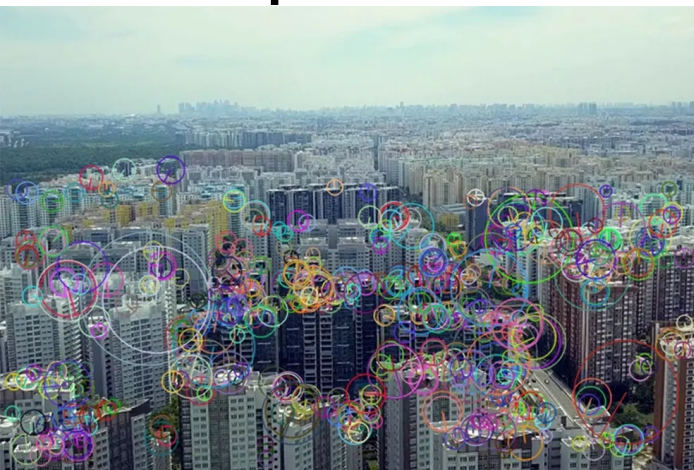


Os métodos acima são bem simples, existem métodos mais sofisticados e robustos (a rotações e escala) tais como SURF, ORB, BRIEF, etc, os quais podem ser usados para avaliar o casamento de *template*

Referências:

[AQUI](#) e [AQUI](#)

Nesse momento iremos discutir os métodos mais simples!



Proposta de tarefa de Rastreio (simplório)

A proposta é exercitar o *Template Matching* por meio da biblioteca OpenCv `cvMatchTemplate()` e da aplicação de outros métodos básicos disponíveis no OpenCV-Python.

`cvLoadImage`, `cvCreateImage`, `cvMatchTemplate`
`cvMinMaxLoc`, `cvRectangle`, `cvNamedWindow`
`cvShowImage`, etc...

Deseja-se a aplicação do melhor método de casamento de template, dentre os acima listados, como ferramenta para uma estratégia funcional (ainda que simplória) de rastreamento de objeto na cena.

Tutoriais do OpenCV:

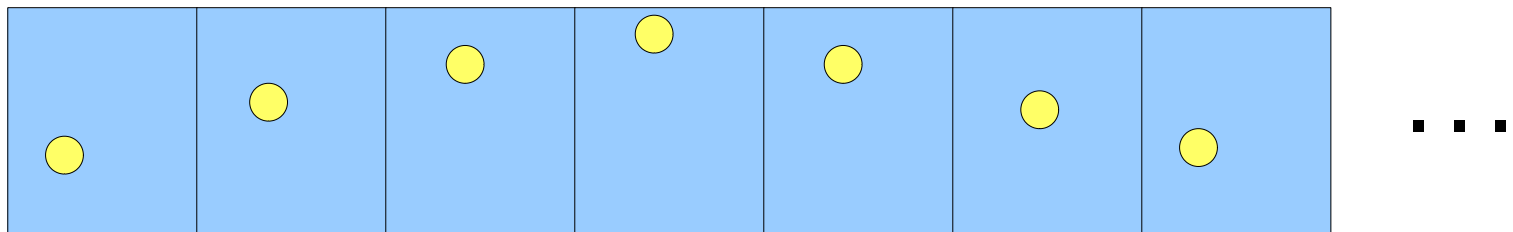
https://docs.opencv.org/4.5.2/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html
docs.opencv.org/3.4/de/da9/tutorial_template_matching.html

A ideia é realizar uma estratégia que aplica o *Template Matching* do OpenCV para simular um rastreamento.

Passos da Tarefa:

A) Faça um vídeo “caseiro” de no máximo 10 segundos (ou seja **300** quadros) com sua webcam ou celular. Esse vídeo deve exibir o deslocamento lento de um objeto (bem enquadrado na cena) sobre um cenário de fundo constante, com a câmera fixada/estática, sem autofocus (função de foco automático desligada).

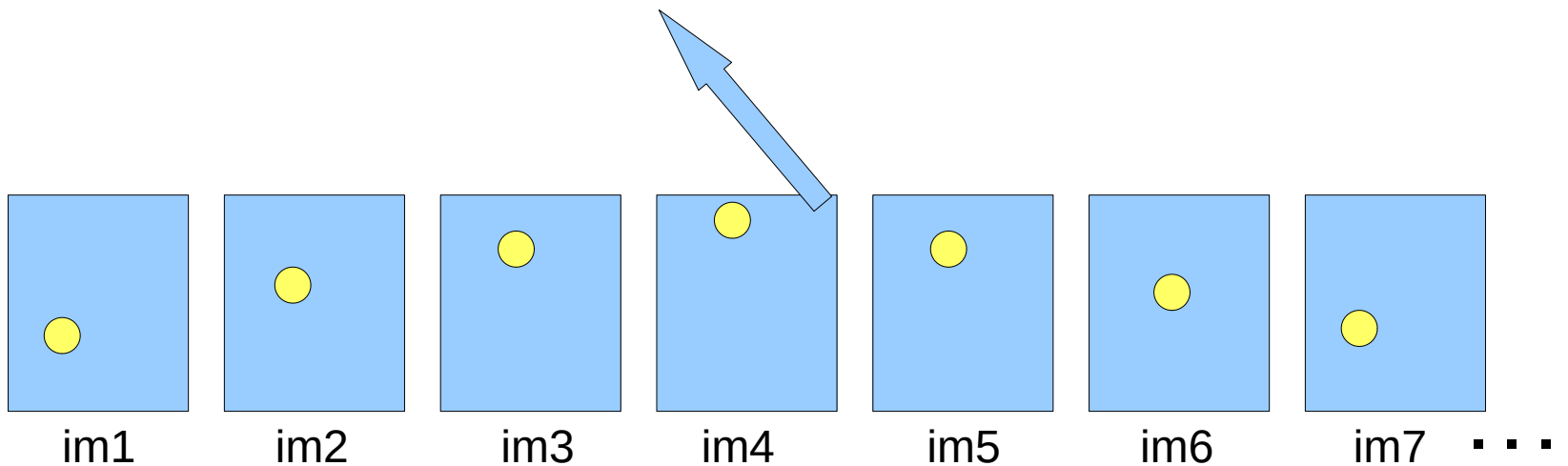
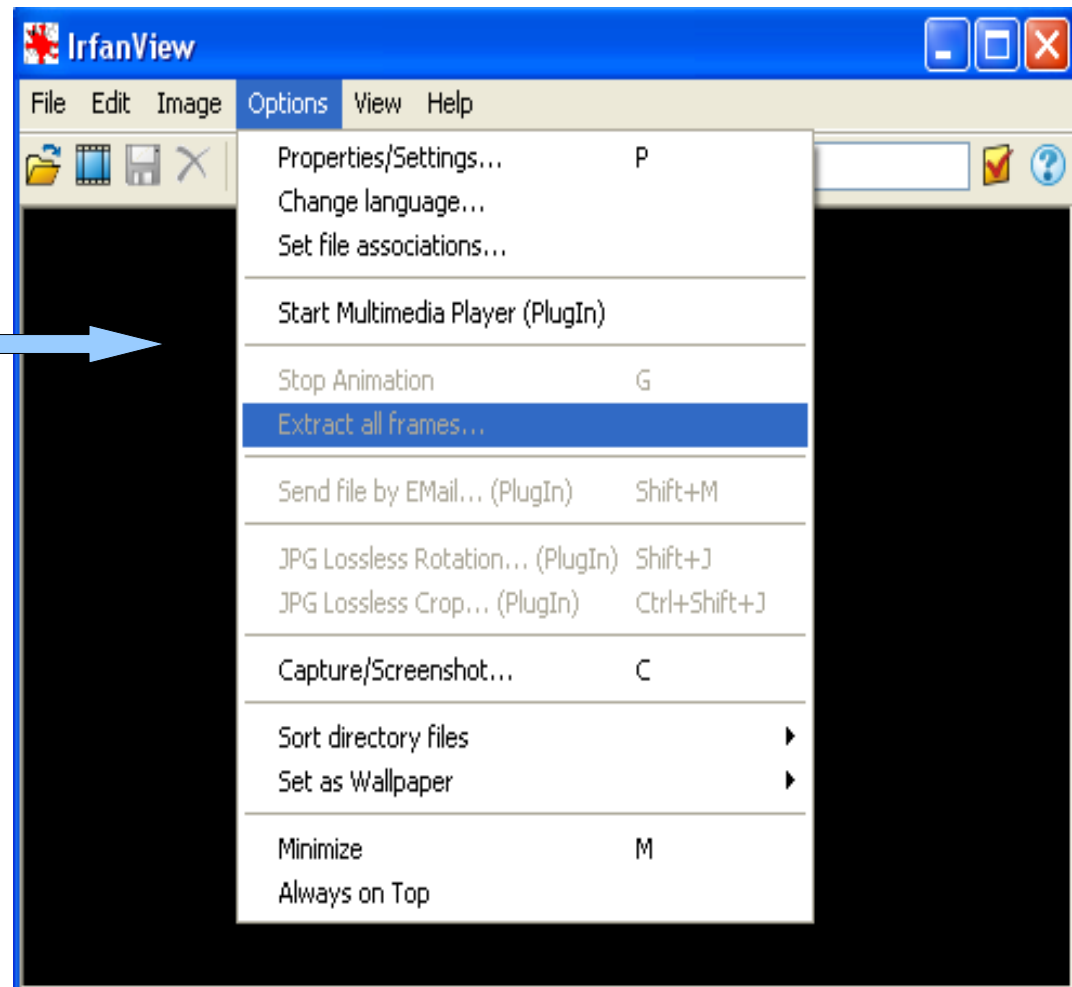
Como nem sempre há disponibilidade de memória, utilize uma resolução VGA (640X480);



B) Separe os quadros utilizando, por exemplo, o software gratuito *Irfanview*;

C) Salve esses quadros como imagens em tons de cinza.

Esses quadros corresponderão ao conjunto de imagens: im1, im2, im3,...



D) Utilize uma amostra da primeira imagem *im1* para obter um recorte contendo o objeto a ser rastreado, o qual será o *template* a ser rastreado sobre cada um dos quadros restantes (*im2*, *im3*,...).

E) Para cada quadro (*im_i*) aplique *cvMatchTemplate* usando cada um dos métodos:

'cv.TM_CCOEFF', 'cv.TM_CCOEFF_NORMED',
'cv.TM_CCORR', 'cv.TM_CCORR_NORMED', 'cv.TM_SQDIFF' e
'cv.TM_SQDIFF_NORMED'

Cada método responde com um par *max_val* e *min_val*, respectivamente a resposta máxima e mínima para cada quadro (imagem) avaliado.

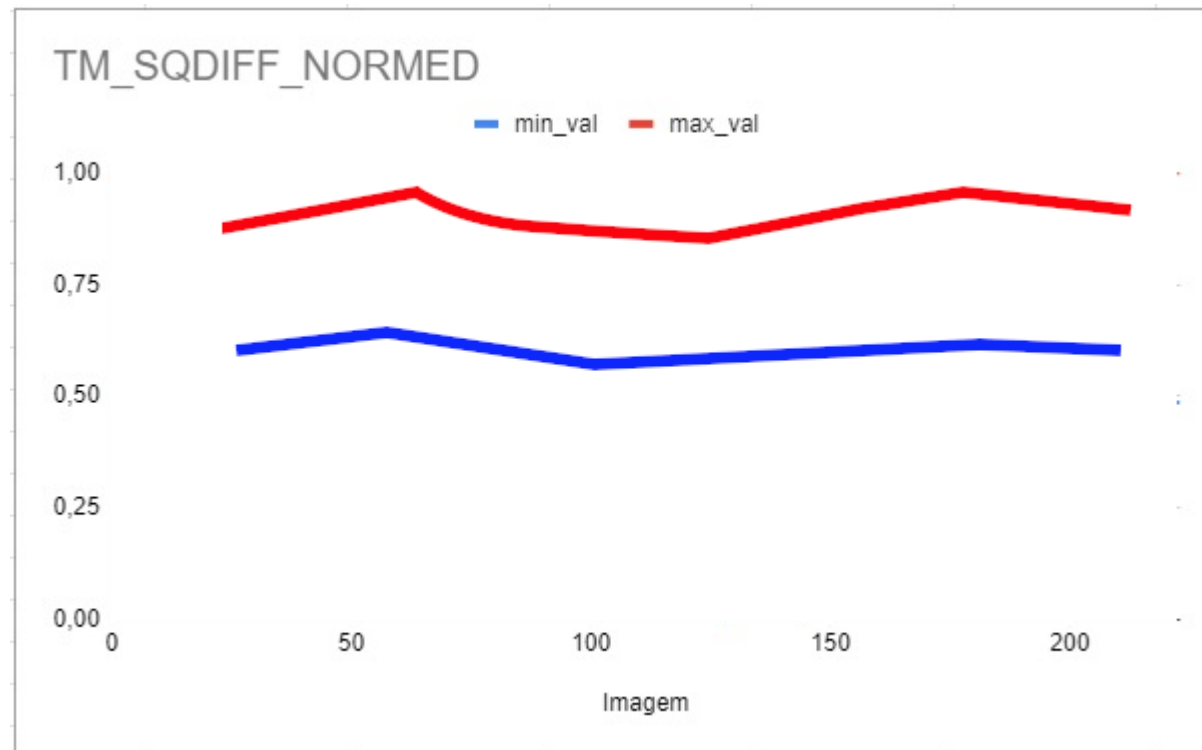
Construa a seguinte tabela para cada método testado. Salve cada tabela em um arquivo csv:

Método		
Quadro (imagem)	min_val	max_val
im2		
im3		
...		
im300		

F) Para cada tabela do passo E, construa o gráfico:

resposta (min_val e max_val) versus im_i onde $i=2,3,4,5,6,7\dots$ identifica a respectiva imagem (frame)

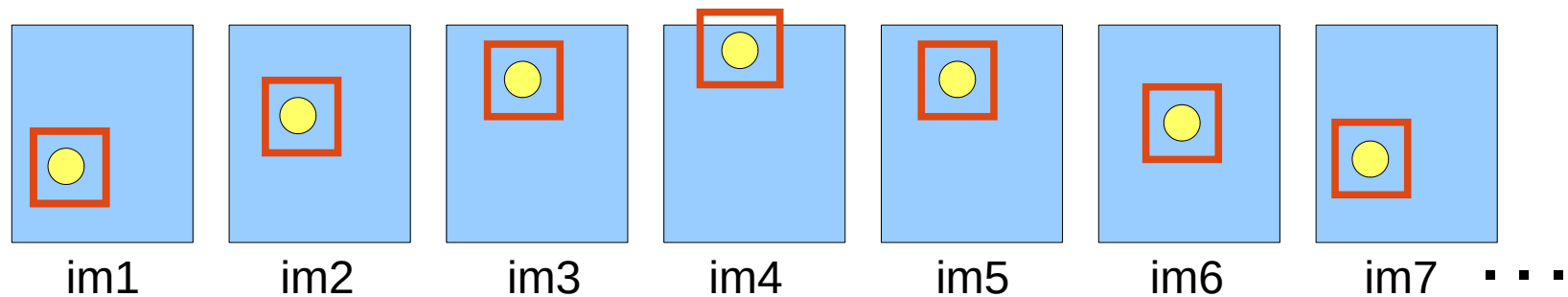
Exemplo:



G) Analise os dados obtidos até aqui e, com base nessa análise, de forma justificada, escolha o melhor método dentre os testados. Talvez mais de um seja ótimo, discuta sobre isso.

H) Tendo selecionado o melhor método, utilize os resultados gerados por ele para compor um vídeo de saída identificando o objeto rastreado a cada quadro.

Isso pode ser feito via *Irfanview*.



I) Execute os mesmos passos para uma sequência de quadros com uma cena mais complexa. Exemplo: o seu mascote se movendo em um cenário de fundo com mais informações visuais e você aproximando levemente a câmera porém sem um “close” muito fechado no objeto..

Entregue um relatório EXCLUSIVAMENTE via Moodle, contendo:

- Identificador da equipe (três membros no máximo);
- A solução da tarefa em todas as suas etapas;
- Scripts (terminação ".py") com comentários explicativos nos trechos importantes;
- **Não** envie links para o Google **Colab**, a correção será realizada no Ubuntu dos laboratórios do CCT;
- O vídeo de entrada e o de saída (com o rastreio), ambos em formato MP4 ou outro que possa ser visualizado com app padrão na distribuição Ubuntu;
- Será feita a verificação de cópias.

O relatório precisa ser convincente, contendo algum embasamento teórico, descrevendo a metodologia do experimento, resultados, análise, conclusão e bibliografia. Insira ilustrações e gráficos no relatório, analise e discuta os resultados.

Dados mínimos a serem fornecidos/exibidos:

Quadros (frames) individuais do video, vídeo de entrada, vídeo de saída (rastreio marcado nos frames), arquivos csv das tabelas, gráficos solicitados, códigos-fontes, relatório.

Referências:

Tutoriais sobre OpenCV, Python, bibliografia da disciplina

Sites:

docs.opencv.org/4.5.2/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html

docs.opencv.org/3.4/de/da9/tutorial_template_matching.html